Cours d'introduction aux réseaux

L1 SRT/D2A

Semestre S2-Année 2017/2018

Dr. Diery NGOM

Enseignant –chercheur au département Informatique de l'UFR SATIC, UADB

Contact : diery.ngom@uadb.edu.sn

Partie 4 : Internet, câblage, installation et configuration réseaux

Plan du cours

- Présentation de l'Internet
- Les éléments requis pour la connexion Internet
- La connexion physique
- Carte réseau
- Modem
- La connexion logique
- Les applications
- Navigateur Web
- Câblages, installation et configuration réseaux

Présentation de l'Internet

- Internet représente le plus important réseau de données au monde.
- Il est formé d'une multitude de réseaux de plus ou moins grande taille reliée entre eux.
- Les ordinateurs personnels constituent les sources et les destinations de l'information qui circule sur Internet.
- La connexion à Internet englobe en réalité trois éléments : **la connexion physique**, **la connexion logique** et plusieurs **applications**.

Eléments requis pour une connexion Internet

- Les éléments requis pour une connexion à l'Internet sont :

➢ une connexion physique;

➢ une connexion logique;

➢ des applications conçues pour interpréter les données et afficher des informations.

La connexion physique

- La connexion physique implique de relier une carte d'interface de l'ordinateur (modem ou carte réseau) à un réseau.
- Cette connexion physique assure le transfert des signaux entre les ordinateurs d'un réseau LAN et les équipements distants du réseau Internet.

Les cartes réseaux

- Une carte réseau, également nommée adaptateur réseau, est nécessaire à l'ordinateur pour envoyer des informations au réseau et en recevoir de celui-ci.
- Dans les ordinateurs de bureau, il s'agit d'une carte de circuits imprimés insérée dans un emplacement de la carte mère pour établir la connexion avec le média réseau.
- Dans les ordinateurs portables, ce composant est généralement intégré à l'ordinateur ou disponible sous la forme d'une carte PCMCIA aussi petite qu'une carte de crédit.

Les cartes réseaux (suite)

- Les cartes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) sont également désignées sous le nom de cartes PC.
- Le type de carte doit être choisi en fonction du média et de la technologie de réseau local utilisés.
- Les critères suivants sont à prendre en compte pour choisir une carte réseau :

➢ technologies de réseau local : Ethernet, Token Ring ou FDDI;

➢ types de média : câble à paires torsadées, câble coaxial ou fibre optique;

➢ type de bus système : PCI ou ISA.

Exemples de cartes réseaux





Fonctionnement d'une carte réseau

- La carte communique avec le réseau via une connexion série et avec l'ordinateur par le bus interne de celui-ci.
- Elle utilise une demande d'interruption ou IRQ (Interrupt Request), une adresse d'entrée/sortie (E/S) et de l'espace en mémoire pour communiquer avec le système d'exploitation.
- Une valeur d'IRQ désigne une adresse donnée, utilisée par un périphérique particulier pour interrompre le processeur et lui envoyer des signaux sur son fonctionnement. Par exemple, lorsqu'une imprimante termine un travail d'impression, elle envoie un signal d'interruption à l'ordinateur.

Installation d'une carte réseau

- Les situations suivantes requièrent l'installation d'une carte réseau :

- Installation sur un PC qui n'en est pas encore pourvu.
- Remplacement d'une carte endommagée ou qui présente un dysfonctionnement.
- Mise à niveau d'une carte réseau de 10 Mbits/s vers une carte de 10/100/1000 Mbits/s.
- Installation d'une carte de type différent, par exemple sans fil.
- Ajout d'une carte secondaire ou de secours pour garantir la sécurité du réseau.

Installation d'une carte réseau (suite)

- Pour installer une carte réseau sur une machine (PC ou portable), il faut :

➢ insérer d'abord la carte sur la carte-mère de la machine;

➢ installer ensuite le pilote adéquat fourni par un CD d'installation ou téléchargeable sur l'Internet (le plus souvent dans le site du constructeur de la carte).

Les modems

- Le modem, ou modulateur-démodulateur, est un équipement nécessaire pour relier l'ordinateur à une ligne téléphonique.
- Il convertit les signaux numériques formés par les données issues de l'ordinateur en signaux analogiques compatibles avec une ligne téléphonique standard.
- Dans l'ordinateur qui reçoit les données, le modem démodule les signaux, autrement dit les retransforme en données numériques.
- Les modems peuvent être installés comme des composants internes ou reliés de manière externe à l'ordinateur et connectés à une ligne téléphonique.

Exemple de modem



La connexion logique

- La connexion logique utilise des normes, plus précisément appelées protocoles.
- Les connexions à Internet font appel à plusieurs protocoles, parmi lesquels les protocoles **TCP/IP** qui sont les plus largement utilisés.
- Formant un ensemble, ces protocoles assurent conjointement la transmission des informations.
- Parmi ces protocoles de la pile TCP/IP, nous pouvons citer : IP, TCP, UDP, HTTP, DNS, FTP, etc.

Les applications

- La connexion à Internet inclut enfin les applications, ou programmes logiciels, servant à interpréter les données et à les afficher sous une forme compréhensible.
- Ces applications utilisent les protocoles pour envoyer des données sur le réseau Internet et recevoir celles qui en émanent.
- Pour afficher le code HTML sous forme de page Web, il est nécessaire d'avoir un navigateur web.

Navigateur Web

- Un navigateur Web est un logiciel qui est responsable de l'éxécution des fonctions suivantes :

➢ contacter un serveur Web ;

➢ demander des informations ;

➢ recevoir des informations ;

➢ afficher les résultats à l'écran.

- Les navigateurs web les plus utilisés sont : Internet Explorer, Mozila firefox, google chrome.
- Il existe d'autres navigateurs web comme Netscape, etc.

Navigateur web (suite)

- Le navigateur Web est un logiciel conçu pour interpréter le langage HTML qui est l'un des langages utilisés pour coder le contenu des pages Web.
- Certaines technologies nouvelles font appel à d'autres langages de balisage offrant des fonctionnalités plus perfectionnées (exemple : PHP, JSPServlet, etc.).
- HTML demeure toutefois le langage web qui permet d'afficher des graphiques, de lire des fichiers audio ainsi que des films et d'exécuter d'autres fichiers multimédia.
- Les navigateurs web peuvent utiliser des modules d'extension pour afficher certains types de données comme les films ou les animations Flash.

Les applications (suite)

- HTTP permet de télécharger des fichiers HyperText entre un client web et un serveur web. Exemples de serveurs web : google.com, yahoo.com, facebook.com, youtube.com, uadb.edu.sn, uvs.sn, etc.
- HTTPS qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui est la version sécurisée du protocole HTTP.
- FTP (File Transfer Protocol) permet de télécharger des fichiers et des programmes à partir d'Internet.
- DNS (Domain Name System) permet de faire correspondre une adresse IP et un nom de domaine tel que : google.com, yahoo.com, facebook.com, ucad.edu.sn, etc. Les noms de domaines sont des noms symbolique, alors que les adresses IP sont utilisées dans communiquer avec TCP/IP. Donc le DNS est nécessaire pour que l'Internet puisse fonctionner.

Câblage, installation et configuration de réseaux

- Cette partie se fera sous forme de travaux pratiques.
- Elle est divisée en 3 TP qui sont :
  - **Confection de câbles réseaux Ethernet :** dans ce TP1, les étudiants vont apprendre à concevoir eux-mêmes des câbles réseaux Ethernet (droit et croisé) qui sont les plus utilisés aujourd'hui pour le câblage des réseaux LAN Ethernet.
  - **Installation et configuration de réseaux LAN Ethernet :** ce TP2 permet d'apprendre aux étudiants comment installer et configurer des réseaux LAN Ethernet avec TCP/IP.

Câblage, installation et configuration de réseaux (suite)

- Pour ce faire, ils vont configurer les paramètres TCP/IP (adresse IP, masque de réseau, passerelle) sur des machines Windows interconnectées en réseaux LAN Ethernet avec les câbles droit et croisé conçus dans le TP1 et des commutateurs LAN Ethernet.
  - **Commandes d'administration réseaux :** dans ce TP3, les étudiants vont utiliser quelques commandes d'administration réseau qui sont nécessaires pour les tests de fonctionnalités et les diagnostics des réseaux. Ces commandes sont entre autres *ping*, *ipconfig*, *tracert*, *netstat*, *nslookup*, etc.